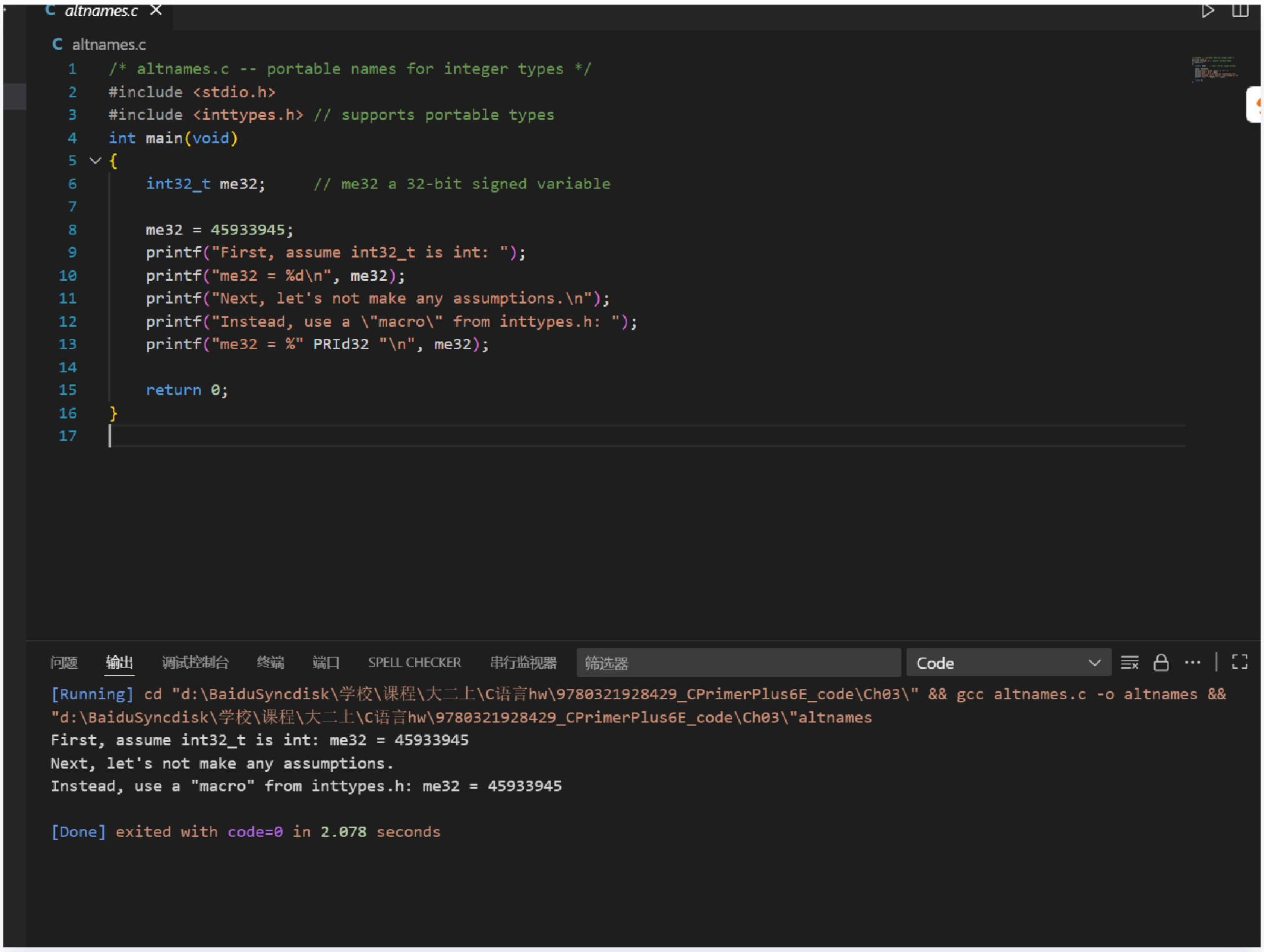
第1章预习报告

altnames.c

- **作用**: 演示可移植整数类型的使用
- **功能**: 展示如何使用inttypes.h头文件中的int32_t类型和PRId32宏来确保代码在不同平台上的可移植性
- **演示效果**:



badcount.c

- **作用**: 演示printf函数参数数量错误
- **功能**: 展示三种常见的printf参数错误：参数过多、参数过少、参数类型不匹配
- **语义错误**:

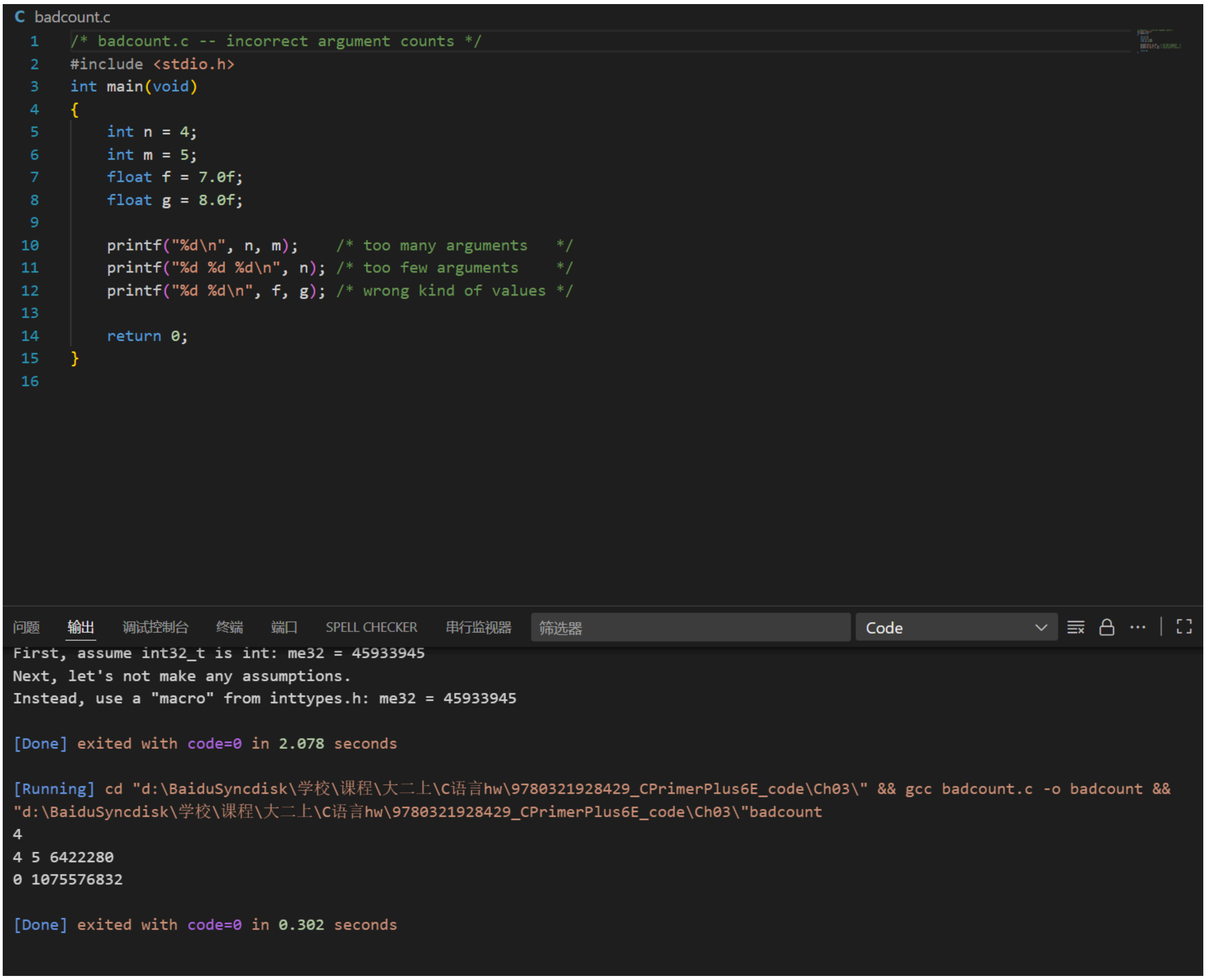
  第9行：printf("%d\n", n, m); - 格式字符串只有1个%d，但提供了2个参数

第10行：printf("%d %d %d\n", n); - 格式字符串有3个%d，但只提供了1个参数

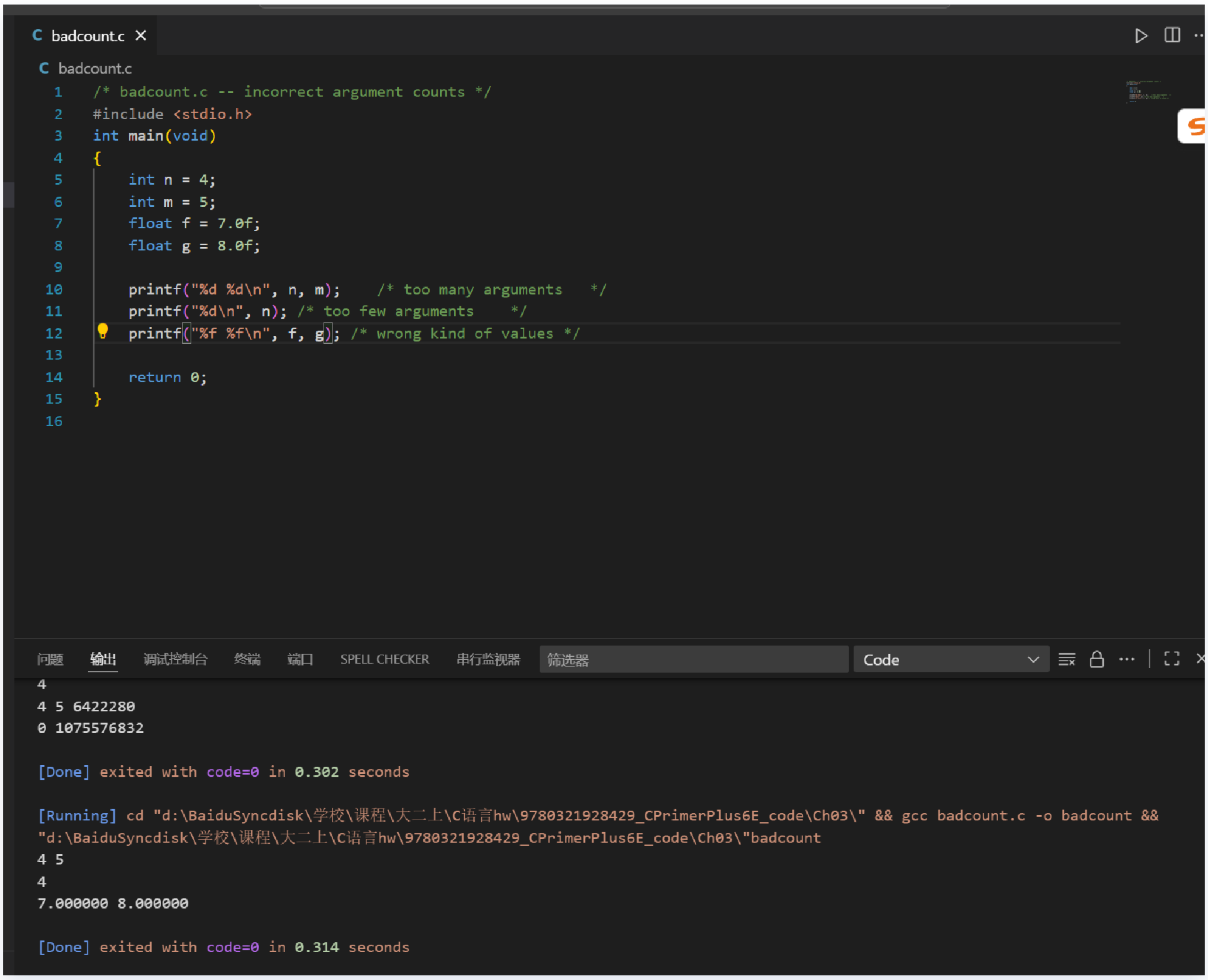
第11行：printf("%d %d\n", f, g); - 格式字符串需要整数，但提供了浮点数

- **演示效果**:

修复前：



修复后：



badcount.c

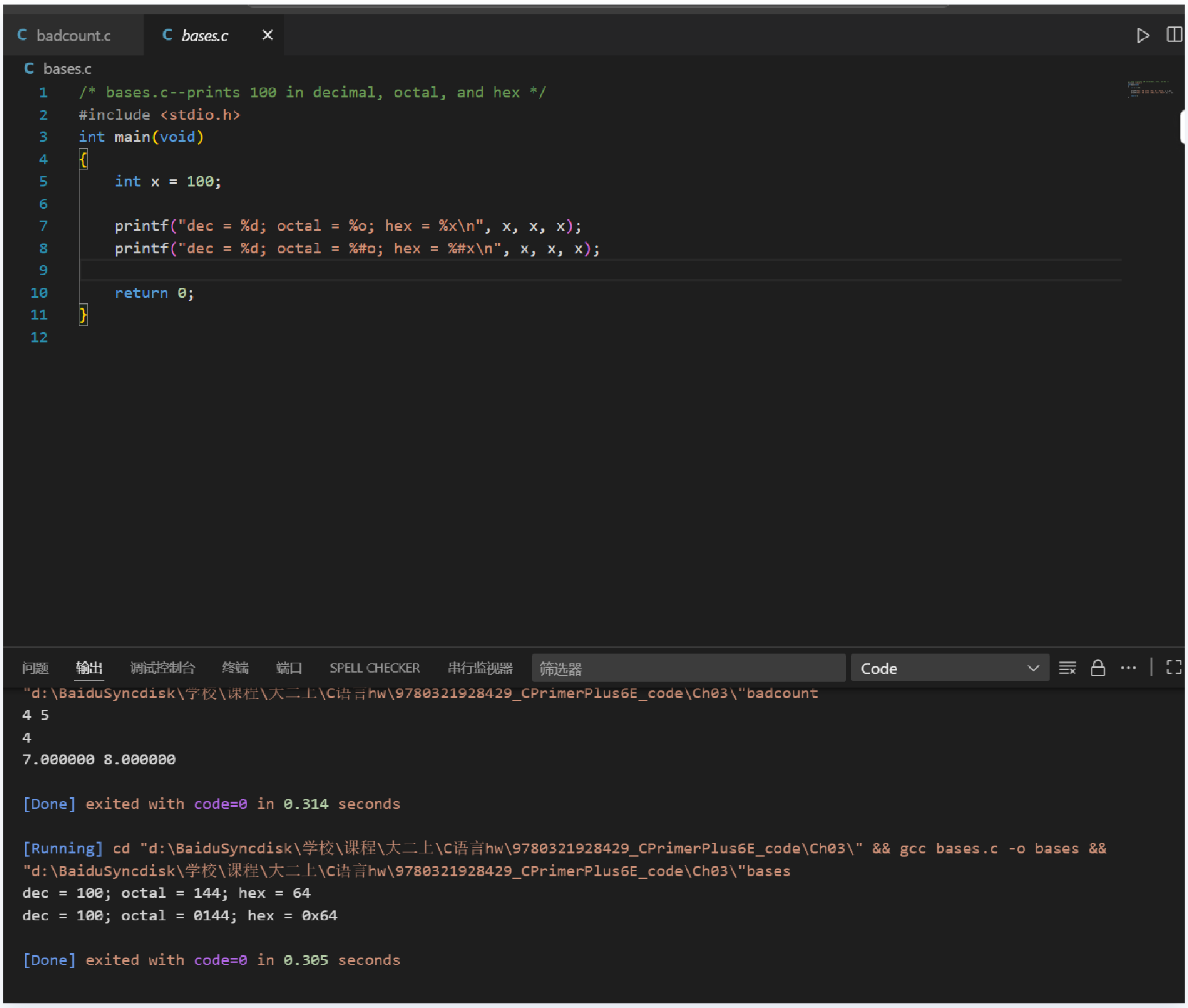
```c
/* badcount.c -- incorrect argument counts */
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int n = 4;
    int m = 5;
    float f = 7.0f;
    float g = 8.0f;

    printf("%d %d\n", n, m);    /* too many arguments   */
    printf("%d\n", n); /* too few arguments    */
    printf("%f %f\n", f, g); /* wrong kind of values */

    return 0;
}
```

问题 输出 调试控制台 终端 端口 SPELL CHECKER 串行监视器 筛选器 Code

```
4
4 5 6422280
0 1075576832

[Done] exited with code=0 in 0.302 seconds

[Running] cd "d:\BaiduSyncdisk\学校\课程\大二上\C语言hw\9780321928429_CPrimerPlus6E_code\Ch03\" && gcc badcount.c -o badcount && "d:\BaiduSyncdisk\学校\课程\大二上\C语言hw\9780321928429_CPrimerPlus6E_code\Ch03\"badcount
4 5
4
7.000000 8.000000

[Done] exited with code=0 in 0.314 seconds
```

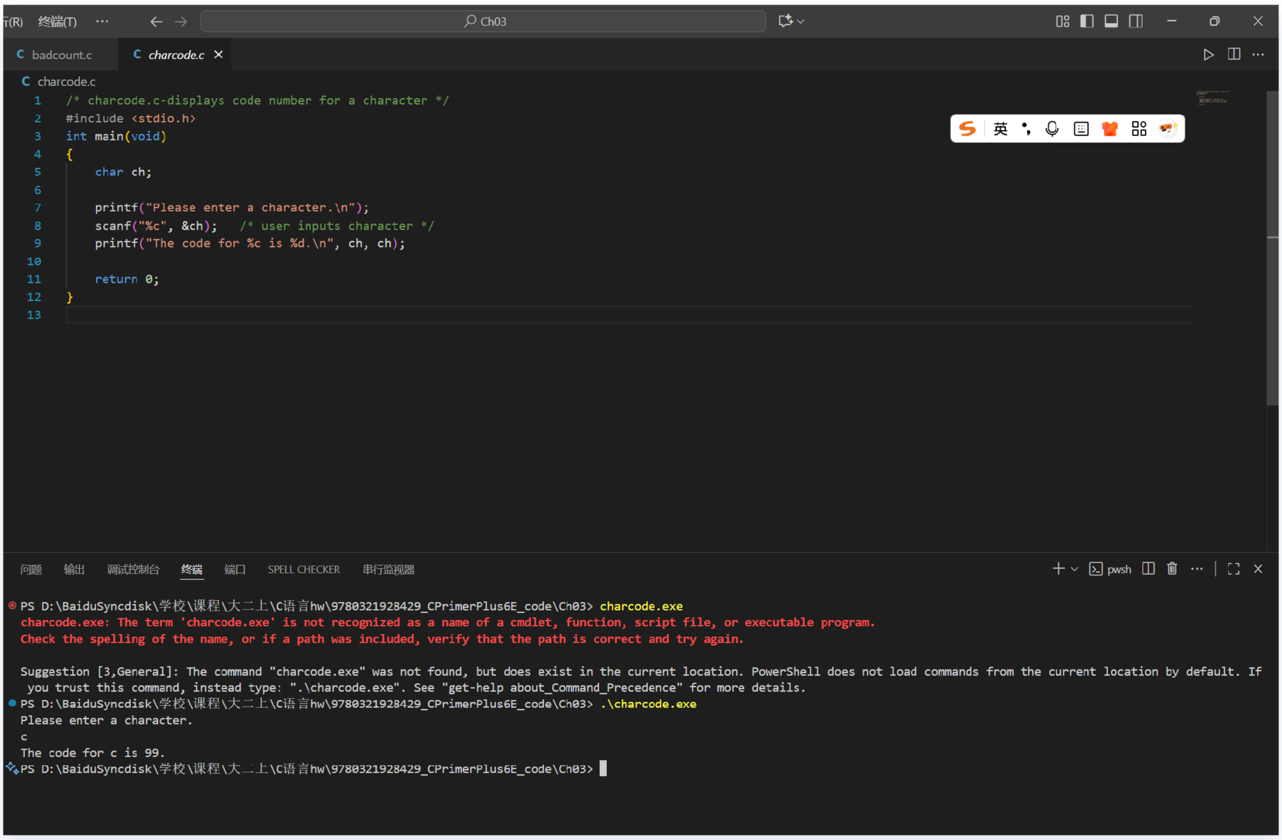
bases.c

- **作用**: 演示不同进制数的输出
- **功能**: 展示如何使用printf输出十进制、八进制和十六进制数，以及使用#标志显示进制前缀
- **演示效果**:



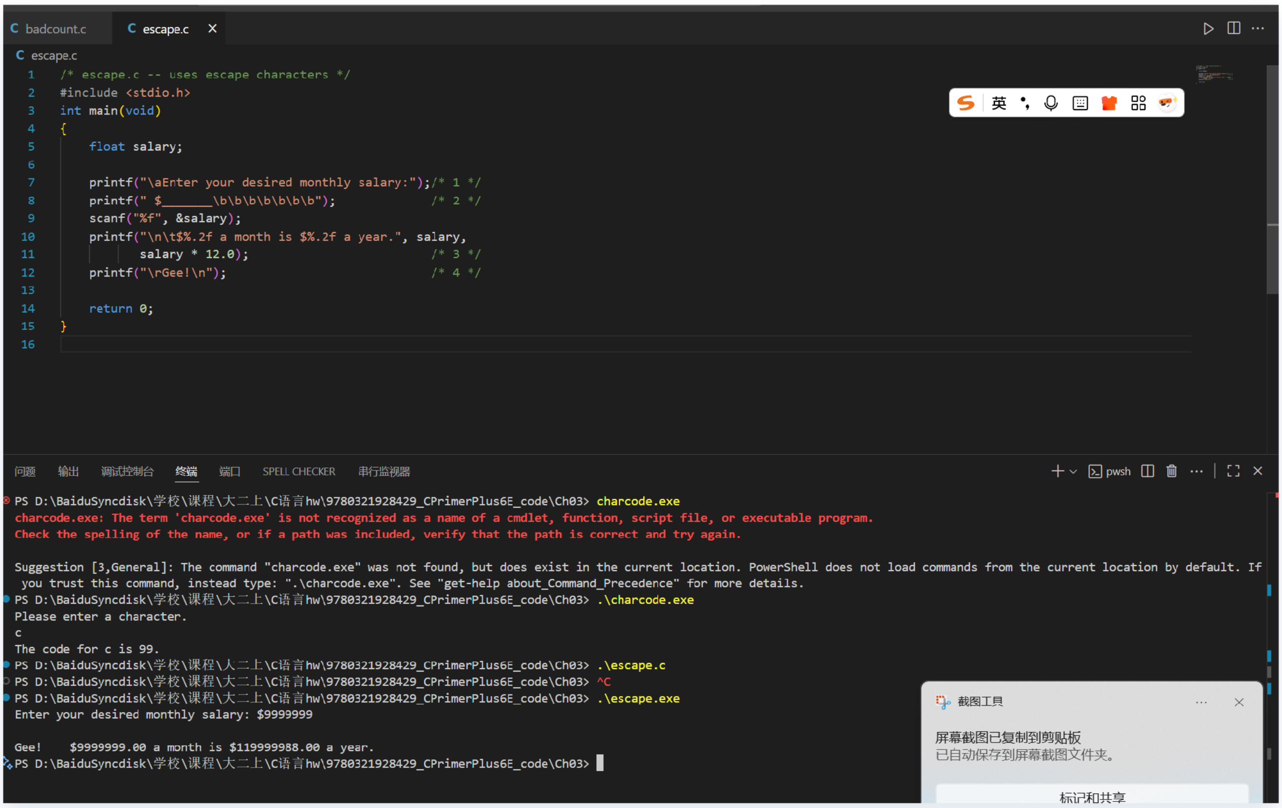
charcode.c

- **作用**: 显示字符的ASCII码值
- **功能**: 读取用户输入的字符，然后显示该字符及其对应的ASCII码值
- **演示效果**:



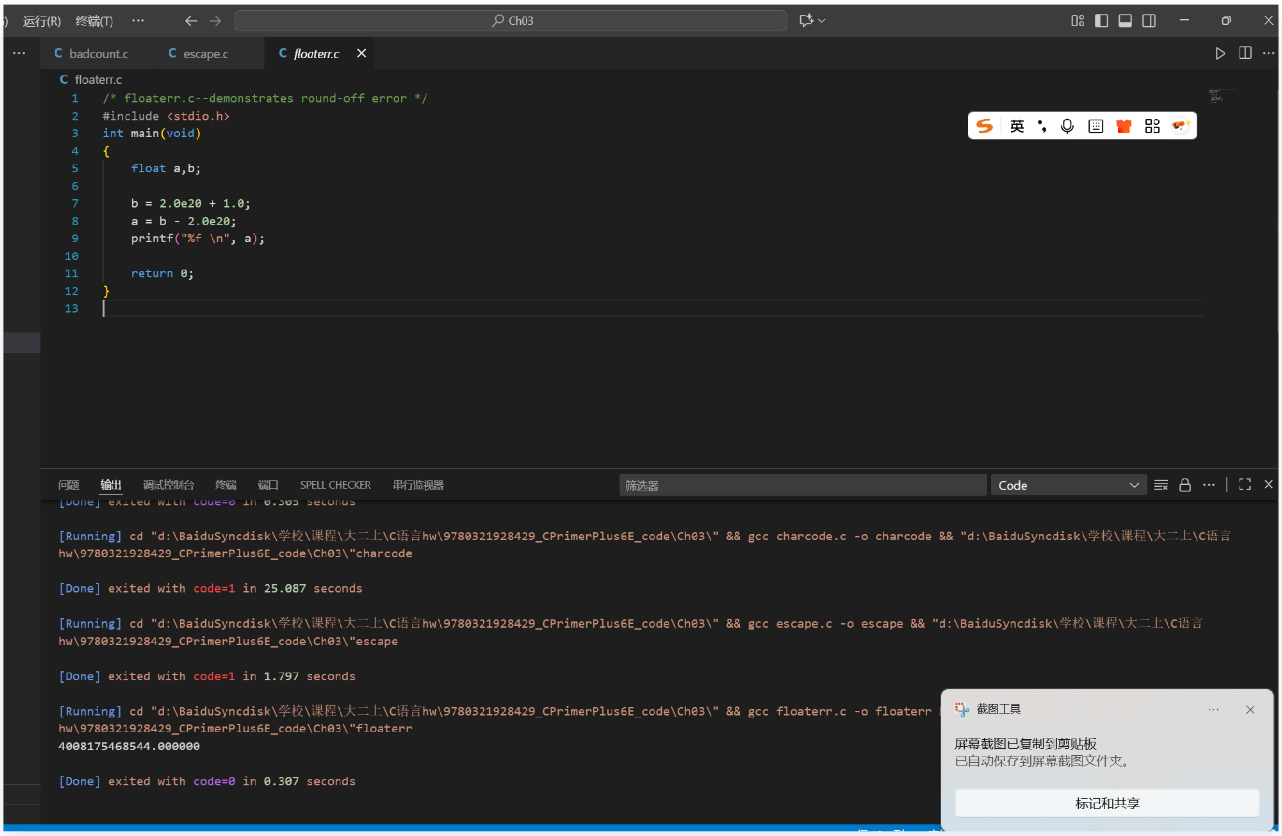
escape.c

- **作用**: 演示转义字符的使用
- **功能**: 展示\a（响铃）、\b（退格）、\t（制表符）、\r（回车）等转义字符的效果
- **演示效果**:



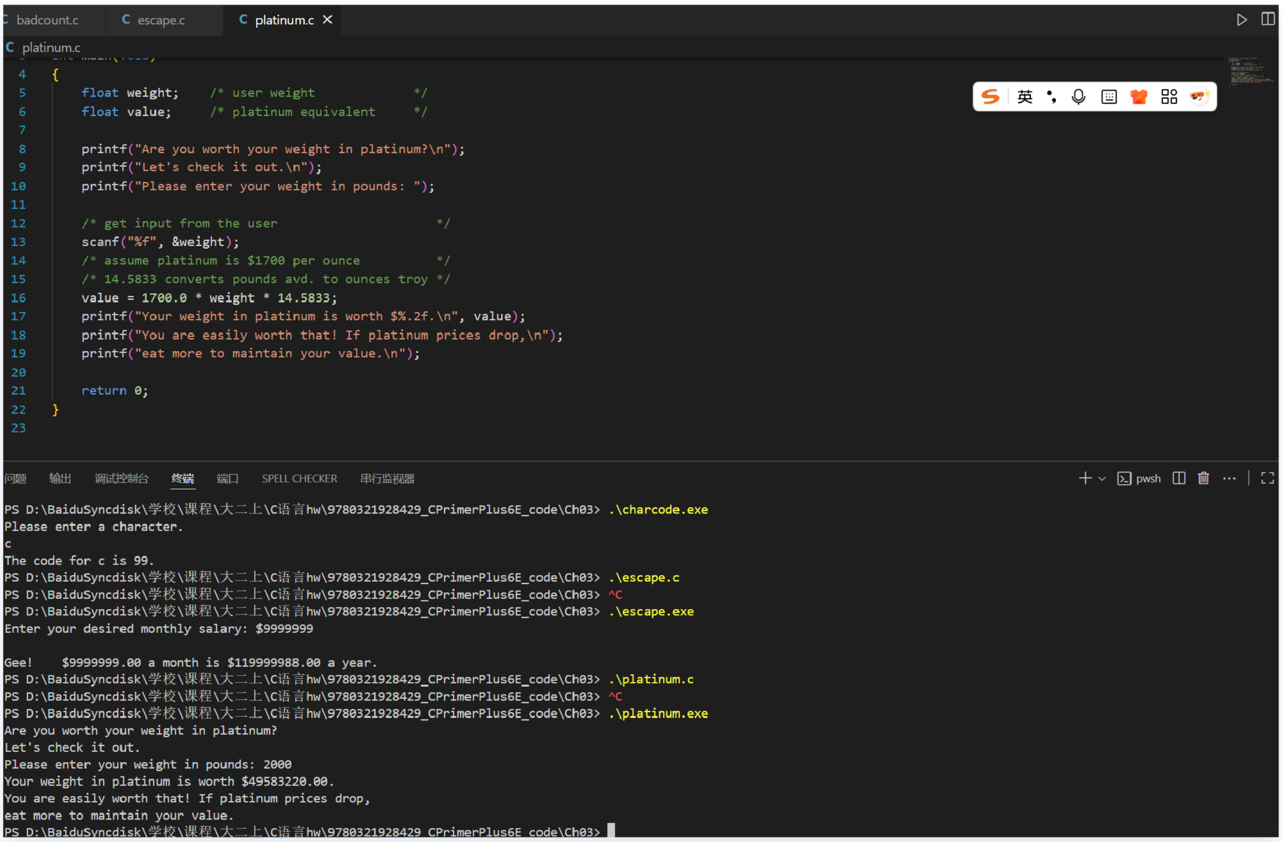
floaterr.c

- **作用**: 演示浮点数舍入误差
- **功能**: 展示大浮点数运算时的精度损失问题，2.0e20 + 1.0 - 2.0e20的结果不是1.0
- **演示效果**:



platinum.c

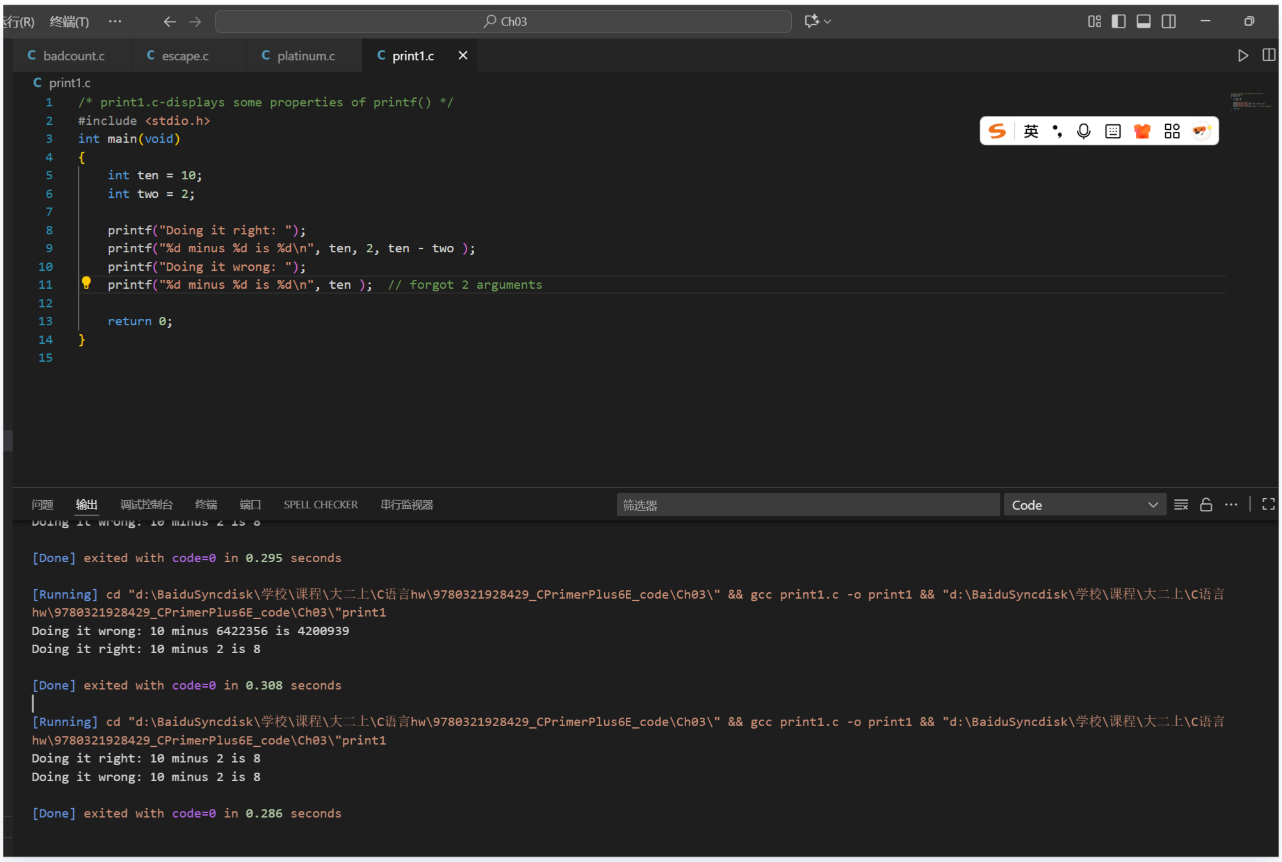
- **作用**: 计算用户体重对应的铂金价值
- **功能**: 读取用户体重（磅），计算对应的铂金价值（假设铂金价格为$1700/盎司）
- **演示效果**:



print1.c

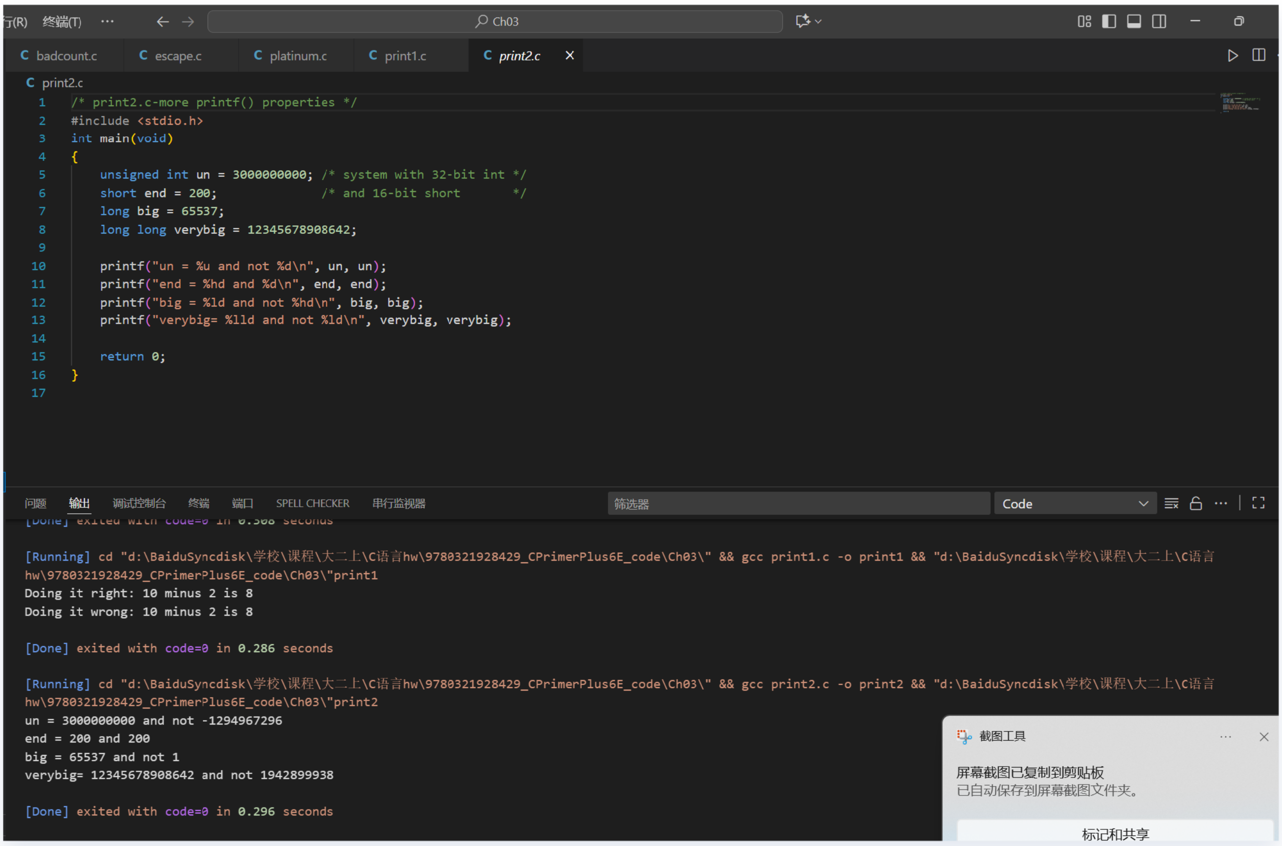
- **作用**: 演示printf函数的正确和错误用法
- **功能**: 展示printf参数匹配的正确用法和忘记参数的错误用法
- **语义错误**:

  第11行：printf("%d minus %d is %d\n", ten); - 格式字符串需要3个参数，但只提供了1个
- **演示效果**:



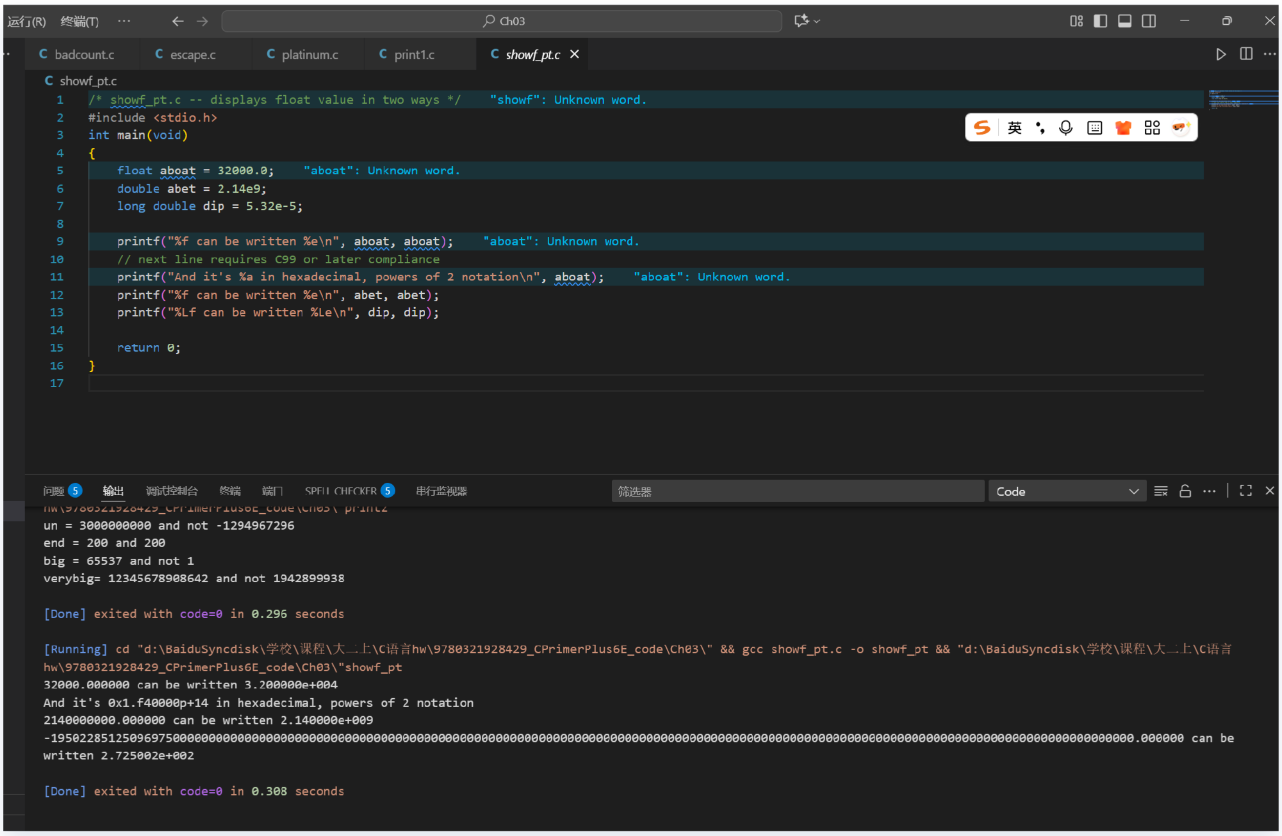
print2.c

- **作用**: 演示不同整数类型的输出格式
- **功能**: 展示unsigned int、short、long、long long等类型的正确格式化输出
- **演示效果**:

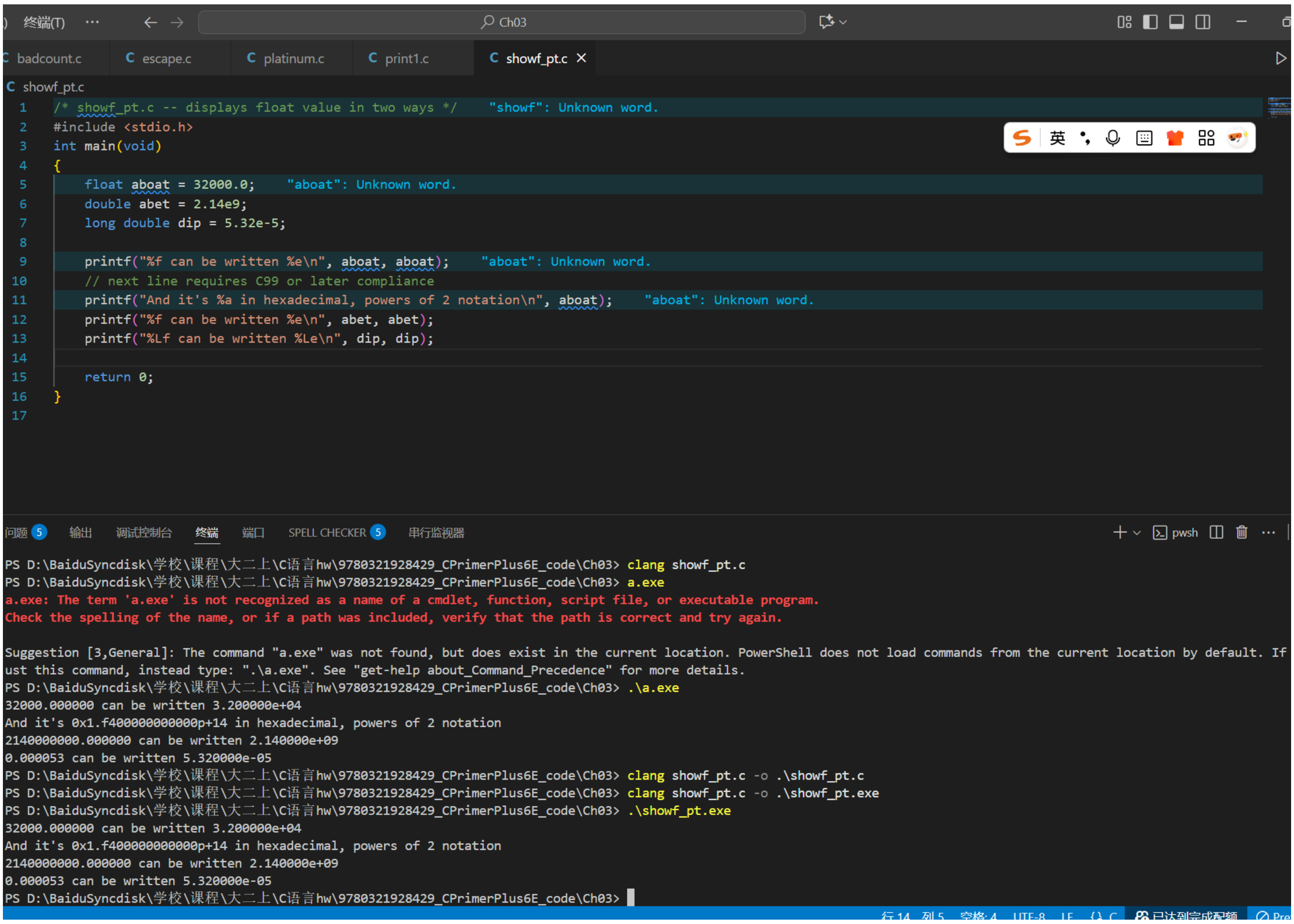


showf_pt.c

- **作用**: 演示浮点数的不同表示方式
- **功能**: 展示浮点数的标准格式、科学计数法格式和十六进制格式输出
- **演示效果**:

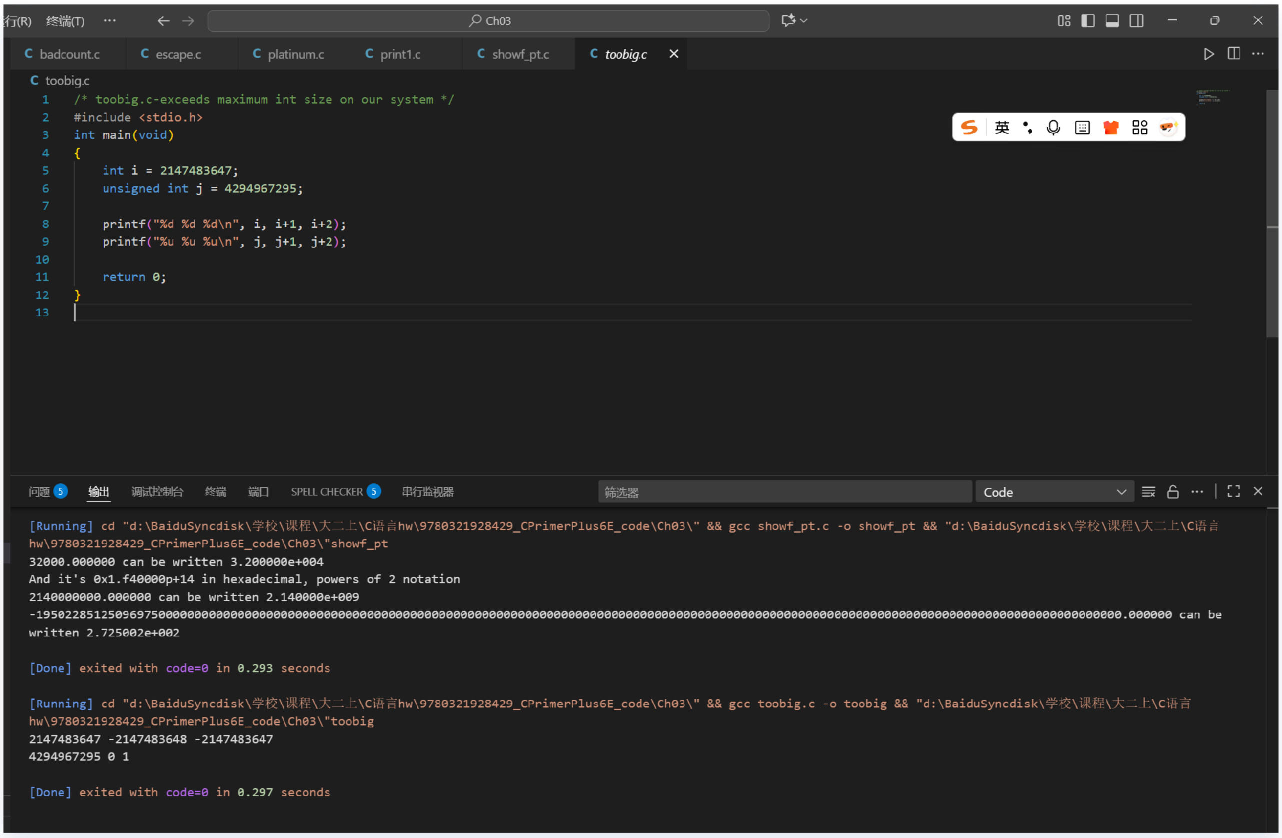


最后一行输出异常猜测可能是gcc的编译实现问题，我改用clang编译输出了正常的结果：



toobig.c

- **作用**: 演示整数溢出问题
- **功能**: 展示int和unsigned int类型达到最大值后的溢出行为
- **演示效果**:



typesize.c

- **作用**: 显示各种数据类型的大小
- **功能**: 使用sizeof运算符显示int、char、long、double等数据类型在系统中的字节大小
- **演示效果**:

typesize.c

```c
//* typesize.c -- prints out type sizes */
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    /* c99 provides a %zd specifier for sizes */
    printf("Type int has a size of %zd bytes.\n", sizeof(int));
    printf("Type char has a size of %zd bytes.\n", sizeof(char));
    printf("Type long has a size of %zd bytes.\n", sizeof(long));
    printf("Type long long has a size of %zd bytes.\n",
            sizeof(long long));
    printf("Type double has a size of %zd bytes.\n",
            sizeof(double));
    printf("Type long double has a size of %zd bytes.\n",
            sizeof(long double));
    return 0;
}
```

```
hw\9780321928429_CPrimerPlus6E_code\Ch03\"toobig
2147483647 -2147483648 -2147483647
4294967295 0 1

[Done] exited with code=0 in 0.297 seconds

[Running] cd "d:\BaiduSyncdisk\学校\课程\大二上\C语言hw\9780321928429_CPrimerPlus6E_code\Ch03\" && gcc typesize.c -o typesize && "d:\BaiduSyncdisk\学校\课程\大二上\C语言hw\9780321928429_CPrimerPlus6E_code\Ch03\"typesize
Type int has a size of 4 bytes.
Type char has a size of 1 bytes.
Type long has a size of 4 bytes.
Type long long has a size of 8 bytes.
Type double has a size of 8 bytes.
Type long double has a size of 12 bytes.

[Done] exited with code=0 in 0.281 seconds
```